

PROYECTO FINAL

SISTEMA WEB DE CHATBOT DE PELÍCULAS Y VIDEOJUEGOS

Descripción del Proyecto

Desarrollar una aplicación web que permita a los usuarios **iniciar sesión y realizar consultas sobre películas y videojuegos mediante un chatbot integrado con Inteligencia Artificial**.

Los usuarios serán creados previamente por el administrador. El sistema deberá consultar información almacenada en una base de datos y enviar los datos relevantes al modelo de IA para generar una respuesta en lenguaje natural. **Cada pregunta será procesada de forma independiente; no se requiere memoria conversacional**. Sin embargo, cada pregunta y respuesta deberá almacenarse para formar el historial del usuario.

La aplicación deberá integrar **Frontend, Backend, Base de Datos, SQL e Inteligencia Artificial** en una aplicación web funcional.

Tecnologías

La tecnología es de elección libre.

- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript, framework opcional.
- **Backend:** Python, Java, PHP, C#, JavaScript/Node.js, otro lenguaje/framework.
- **Base de datos:** PostgreSQL, MySQL/MariaDB, SQL Server, SQLite, otra.

MÓDULOS

1. Usuarios

Funcionalidades

- Inicio de sesión.
- Cierre de sesión.
- Manejo de usuario normal y administrador.

- El administrador será responsable de crear y gestionar los usuarios mediante CRUD.

Validaciones

- Campos obligatorios.
- Formato de correo.
- Contraseña mínima.
- Correo no duplicado.
- Control de acceso según el usuario.

2. Chat

El usuario podrá realizar preguntas sobre las películas y videojuegos almacenados en la base de datos.

Ejemplos:

- ¿Cuáles son 3 películas de drama?
- ¿Cuáles son 2 videojuegos de aventura?
- ¿Qué juegos de disparos tienen una calificación mayor a 8.5?

Funcionamiento

Pregunta → Consulta SQL → Datos relevantes → Modelo de IA → Respuesta

Cada pregunta será independiente.

No se requiere memoria conversacional.

3. Historial

Cada pregunta y respuesta deberá almacenarse en la base de datos.

El usuario podrá consultar **únicamente su propio historial**, presentado en una tabla.

Como mínimo:

- Fecha
- Pregunta

- Respuesta

4. Consumo de tokens

Para efectos del proyecto:

Cada palabra procesada se considerará como un token.

El sistema deberá registrar el consumo de cada consulta.

El usuario podrá visualizar su consumo en tokens utilizados mediante una **gráfica de barras**, diferenciando:

- Películas
- Videojuegos

5. Administración

El administrador será el encargado de mantener la información del sistema.

Deberá contar con una opción adicional en el menú para realizar:

- **CRUD de la tabla usuarios**
- **CRUD de la tabla peliculas**
- **CRUD de la tabla videojuegos**

Las tablas conversaciones, mensajes y consumo_tokens serán administradas automáticamente por la aplicación y **no requieren un CRUD administrativo**.

BASE DE DATOS

Las siguientes tablas son el mínimo requerido:

usuarios

- id_usuario
- nombre
- correo
- password

- rol (usuario o admin)
- fecha_registro

peliculas

- id_pelicula
- titulo
- genero
- plataforma
- anio_lanzamiento
- calificacion
- director
- actores
- productora
- duracion_minutos
- clasificacion
- fecha_registro

videojuegos

- id_videojuego
- titulo
- genero
- plataforma
- anio_lanzamiento
- calificacion
- desarrollador
- jugadores
- fecha_registro

conversaciones

- id_conversacion
- id_usuario
- fecha_creacion

mensajes

- id_mensaje
- id_conversacion
- rol
- contenido
- fecha

consumo_tokens

- id_consumo
- id_usuario
- categoria

- tokens
- fecha

Las tablas películas y videojuegos serán proporcionadas por el docente con datos iniciales. El estudiante deberá implementar las tablas restantes y sus relaciones.

ENTREGABLES

1. **Código fuente**
Frontend y backend organizados, cumpliendo con los requerimientos indicados.
2. **Script SQL**
Creación de tablas y relaciones.
3. **Video demostrativo**
Entre 2 y 3 minutos mostrando el funcionamiento.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los módulos y funcionalidades descritos anteriormente representan los requisitos mínimos del proyecto.

La aplicación deberá presentar una interfaz clara, agradable y fácil de utilizar, aplicando los principios de UX y diseño de interfaces vistos durante el seminario. En particular, la interfaz del chatbot deberá tomar como referencia las interfaces actuales de aplicaciones como ChatGPT, Gemini y otros asistentes de IA.

También se deberán considerar aspectos básicos de arquitectura, organización del código, seguridad, validaciones, manejo de errores y buenas prácticas de desarrollo web.

Cualquier funcionalidad adicional, mejora de diseño, característica técnica o esfuerzo adicional que mejore la aplicación será tomado en cuenta en la evaluación del proyecto.

Valor: 6 pts.

Fecha de entrega: 05 de octubre hasta las 23:59 hrs.